TRADING BOTS · SIMULADOR EN FRÍO V3 · NÚCLEO CON FILTRO DE TENDENCIA + RESERVA V2 2025-2026

El filtro de tendencia protege en 2022 pero cuesta casi todo el rendimiento: V3 cumple 2 de 6 criterios

Doce corridas (V3 y su control sin filtro, 2019-2024), criterios fijados antes de correr y dinero ficticio. Quitar satélites y estables sí bajó costos y caídas; el filtro SMA200 casi elimina 2022 (−0.4 % contra −30 %), pero deja fuera los rallies, repite entradas y salidas en 2021 y empeora la caída ese año.

Criterios cumplidos V3	ROI encadenado 2019-2024	Peor caída V3	Peor año (2022)
2 de 6	**+208%**	**−47.3%**	**−0.4%**
D2 y D4	sin filtro +530 % · V2 +468 % · BTC +2,428 %	2021 · sin filtro −44.9 %	sin filtro −29.7 % · BTC −64.2 %

Resumen ejecutivo

- **V3 incumple 4 de 6 criterios.** Caída máxima (D1, −47 % en 2021), costos (D3), filtro (D5) y mejora frente a V2 (D6). Cumple consistencia (D2, 4 de 6 años positivos) y caída menor que BTC (D4, 6 de 6).
- **El filtro hace lo que promete, pero cuesta demasiado.** Reduce la caída máxima en 5 de 6 años y en 2022 se queda casi todo el año en efectivo (el filtro estuvo apagado todo el año). Pero el ROI encadenado cae de +530 % (sin filtro) a +208 %, y el Calmar (retorno entre caída) empeora en 4 de 6 años.
- **2021 es el caso adverso:** el filtro se apagó recién el 20 de mayo (después del desplome) y se encendió y apagó 10 veces; cada reinicio recompra el índice y paga costos (216 USDT solo en el índice). Resultado: caída −47 % (peor que sin filtro) y costos de 3.4 % del capital.
- **Lo que sí funcionó fue quitar lo que no aportaba.** V3 sin filtro (V3-ref) tiene menos caída que V2 en los 6 años (−45 % a −14 % frente a −45 % a −17 %), costos de 0.3 % a 1.1 % (V2: 1.4 % a 2.5 %) y ROI encadenado +530 % frente a +468 % de V2. Ojo: esto no era un criterio del pre-registro y se ve después de los datos; es una comparación de ablación, no evidencia nueva.
- **Reserva V2 en 2025-2026** (corrida única, carry de KuCoin): hasta el 10 de octubre, +10.3 % en 2025 y -0.7 % en 2026, contra −10.7 % / −10.1 % de V1 Actual, −30.0 % / −18.6 % de V1 Dinámico y −3.2 % / −4.1 % de V1 Indexado. Cayó menos que BTC en ambos (−18 % y −20 % contra −31 % y −40 %).

Conclusión. Según el pre-registro (§6), el filtro no pasa a vivo porque D5 falla: la candidata para paper trading es V3-ref (núcleo sin filtro, sin satélites ni estables, con carry 40 %). Su problema sin resolver sigue siendo la caída del beta: −43 % en 2019 y −45 % en 2021. Un filtro lento de 200 días no lo resuelve; cualquier otra idea (menos peso en beta, otro filtro) se pre-registra y se prueba solo hacia adelante.

1. Qué se probó y cómo salió

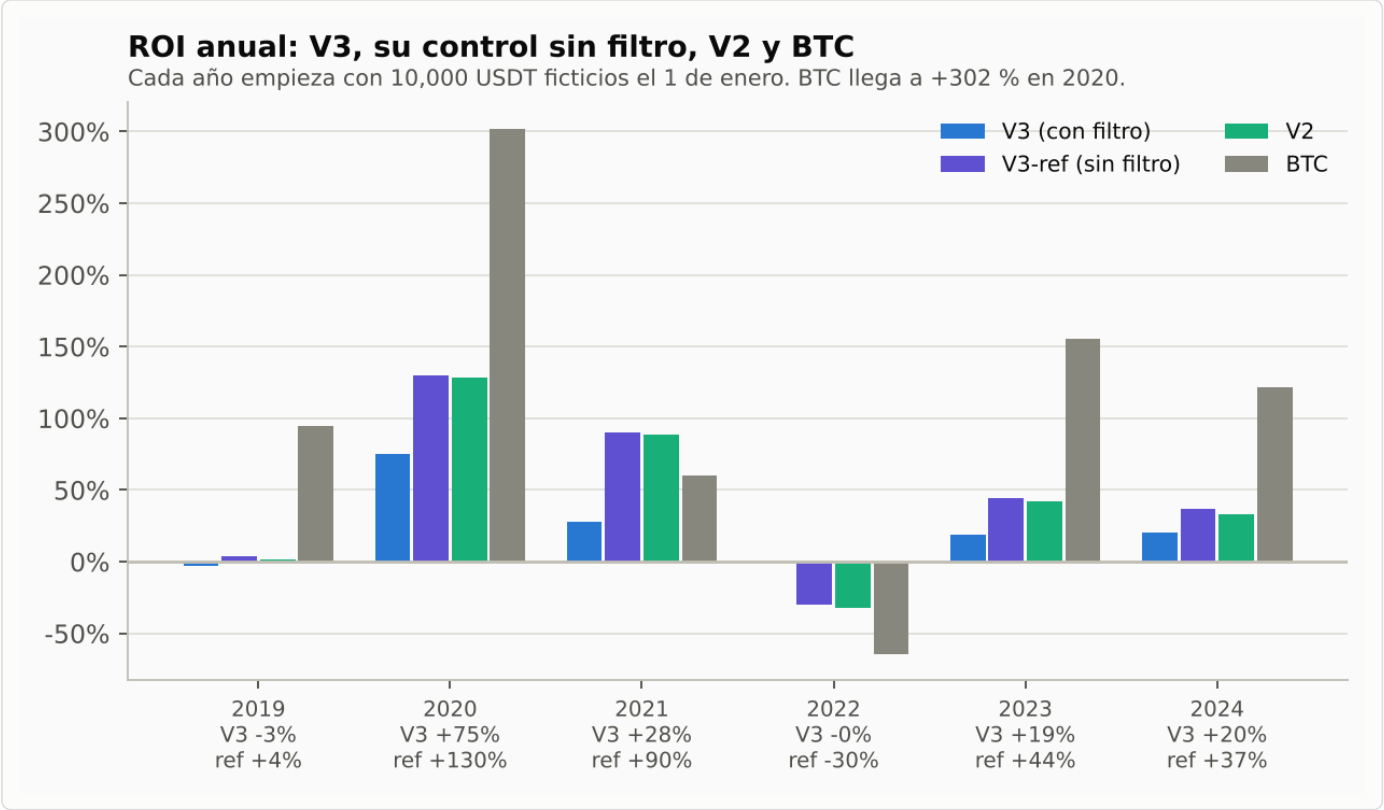
V3 es el núcleo de V2 sin satélites ni estables: DCA 20 %, índice Top-25 30 % (ambos con filtro de tendencia: solo invierten cuando BTC cierra sobre su media de 200 días), carry BTC 25 %, carry ETH 15 % y 10 % en efectivo. V3-ref es idéntico sin el filtro; sirve para aislar su efecto. Hipótesis y criterios se subieron al repositorio antes de correr (BACKTEST_V3.md).

#	Criterio fijado antes de correr	Resultado	
D1	Caída máx. de V3 ≤ 35 % cada año	−47.3 % en 2021; los otros cinco entre −0.5 % y −29.1 %	× No cumple
D2	ROI de V3 > 0 en ≥ 4 de 6 años	4 de 6 (2019 −3.2 % y 2022 −0.4 %)	✓ Cumple
D3	Costos < 1.0 % del capital cada año	Solo 2019 (0.50 %) y 2022 (0.68 %) cumplen; 2021 llega a 3.38 %	× No cumple
D4	Caída máx. menor que BTC en ≥ 5 de 6 años	6 de 6	✓ Cumple
D5	El filtro aporta: caída V3 < ref en ≥ 4 de 6 y Calmar V3 > ref en ≥ 4 de 6	Caída menor en 5 de 6, pero Calmar mayor solo en 2 de 6	× No cumple

#	Criterio fijado antes de correr	Resultado	
D6	Mejor que V2: caída V3 < V2 en ≥ 4 de 6 y costos V3 < V2 en los 6	Caída menor en 5 de 6; costos menores en 5 de 6 (2021 es mayor)	× No cumple

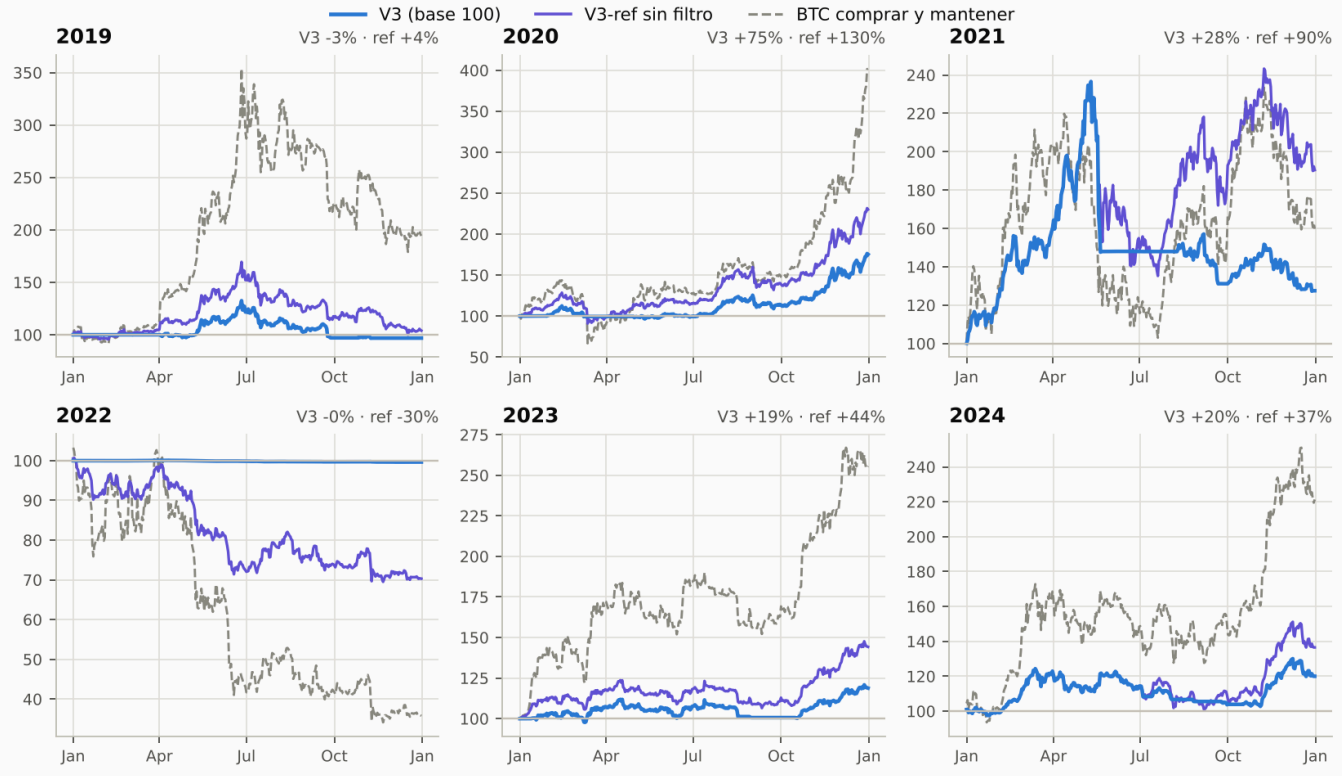
Un criterio incumplido se reporta como incumplido. No se movió ningún parámetro. Los umbrales de D1 y D3 se eligieron conociendo el resultado de V2, y los años ya se habían visto: esto es una prueba de coherencia, no validación fuera de muestra.

2. Resultados por año



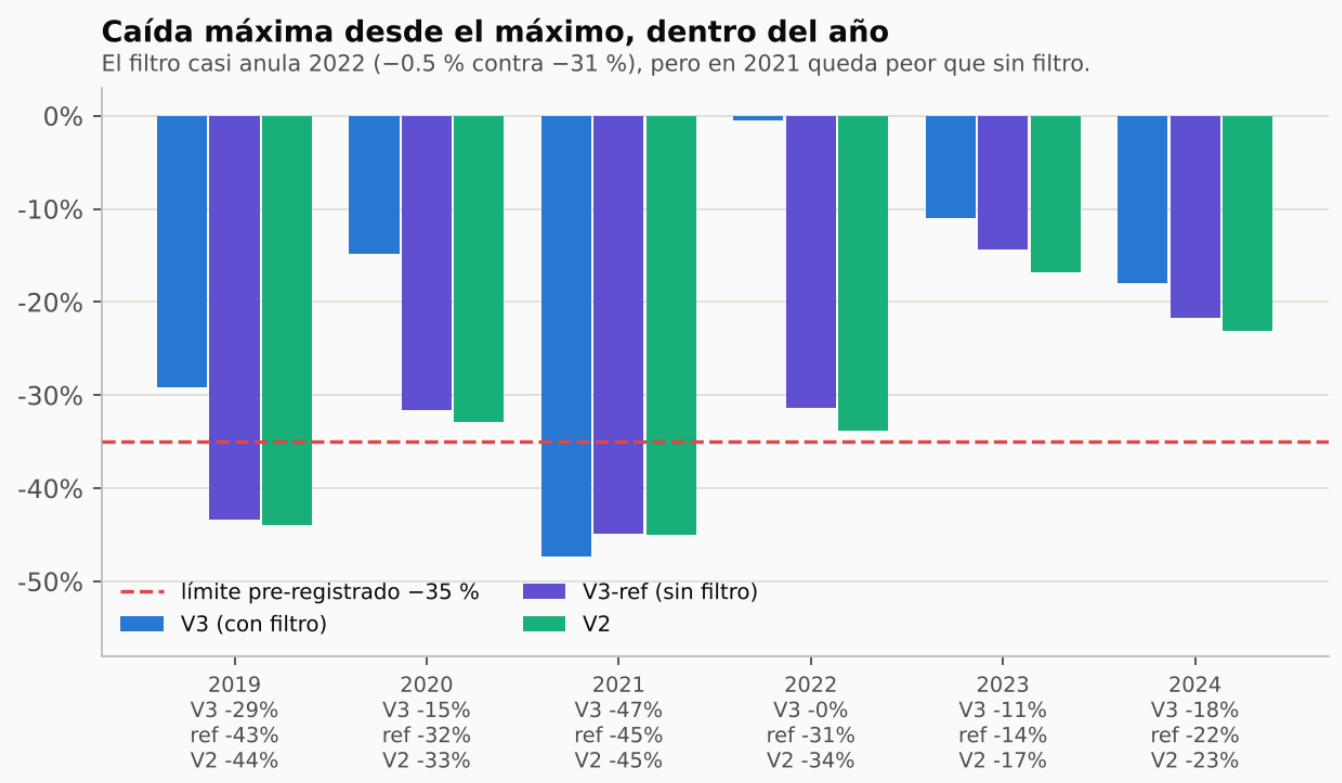
Año	V3 (con filtro)			V3-ref (sin filtro)			V2		BTC	Días con filtro encendido
	ROI	Caída máx.	Costos	ROI	Caída máx.	Costos	ROI	Caída máx.	ROI	
2019	-3.2%	-29.1%	0.50%	+3.9%	-43.3%	0.26%	+1.9%	-43.9%	+94.4%	n/d
2020	+75.3%	-14.8%	1.22%	+130.1%	-31.7%	0.96%	+128.3%	-32.9%	+302.0%	77 %
2021	+27.5%	-47.3%	3.38%	+90.4%	-44.9%	1.11%	+88.8%	-45.0%	+59.8%	71 %
2022	-0.3%	-0.5%	0.68%	-29.7%	-31.4%	0.89%	-31.9%	-33.8%	-64.2%	0 %
2023	+18.8%	-11.0%	1.11%	+44.2%	-14.4%	0.71%	+42.5%	-16.8%	+155.6%	80 %
2024	+20.0%	-18.0%	1.30%	+36.5%	-21.7%	0.58%	+33.4%	-23.1%	+121.3%	80 %
Encadenado	+208%			+530%			+468%		+2,428%	

ROI y caída máxima sobre los 10,000 completos (el efectivo no asignado cuenta: 50 % en 2019 por falta de carry). Costos = comisiones + deslizamiento estimado, % del capital inicial. “Días con filtro”: BTC sobre su media de 200 días; 2019 no se calculó (sin año previo en las tablas).



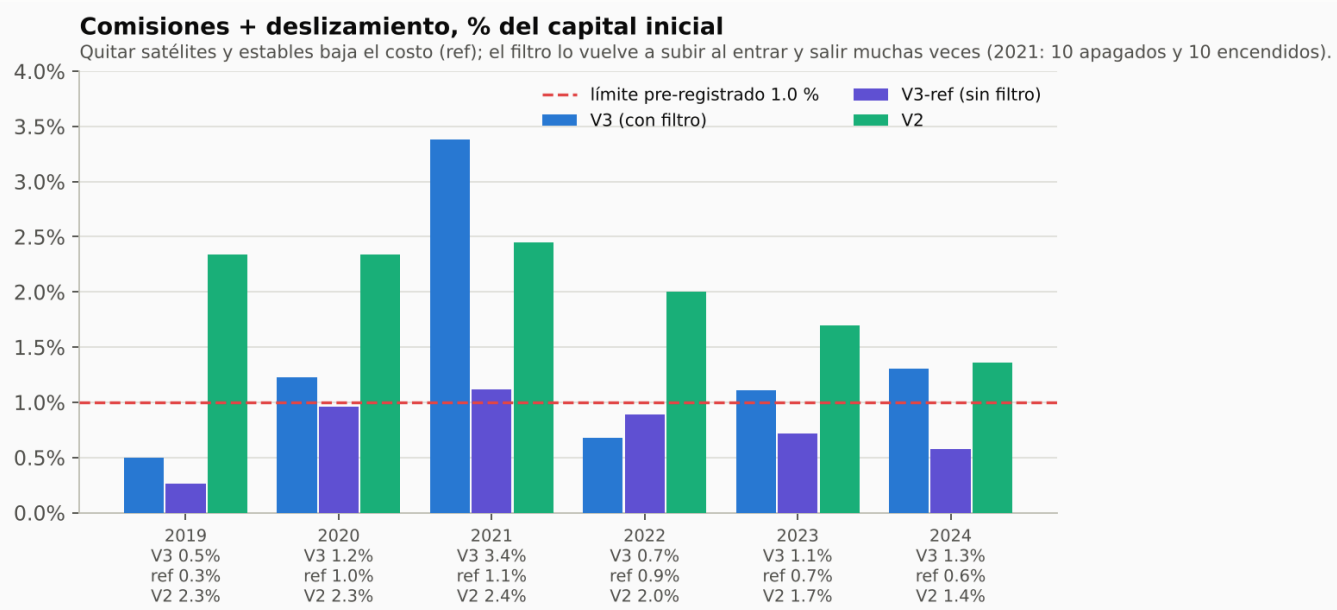
En 2022 el filtro deja a V3 plano; en 2021 la curva azul se aplana de mayo a agosto y sigue sin recuperar.

3. Riesgo



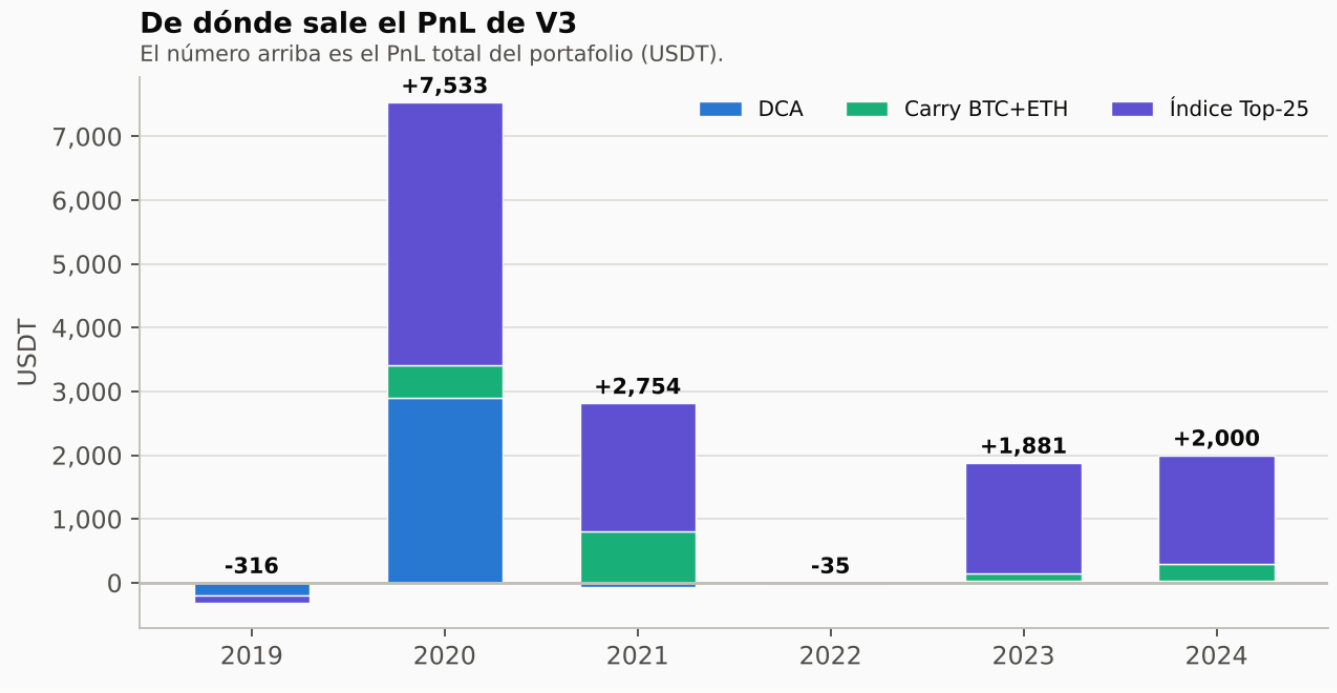
- El filtro mejora la caída en 2019 (−29 % contra −43 %), 2020, 2022, 2023 y 2024, pero 2021 es −47 % contra −45 %.
- En 2019 hay 50 % del capital sin trabajar (sin carry) y aun así V3 pierde −3.2 %: el filtro compra tarde y vende tarde, con costos del 0.5 %.
- Los Sharpe de 2022 (−2.8) no significan mucho: el portafolio estuvo plano (−0.4 % con volatilidad casi nula).

4. Costos



- **Sin filtro (ref):** de 0.3 % a 1.1 %; quitar los cuatro satélites y las estables elimina la mayor parte del costo de V2. Solo 2021 pasa de 1.0 % (1.11 %).
- **Con filtro:** 0.5 % a 3.4 %. Cada vez que el filtro se apaga se vende todo; al encenderse se recompra el índice entero. En 2021 el índice pagó 216 USDT.

5. De dónde sale el resultado

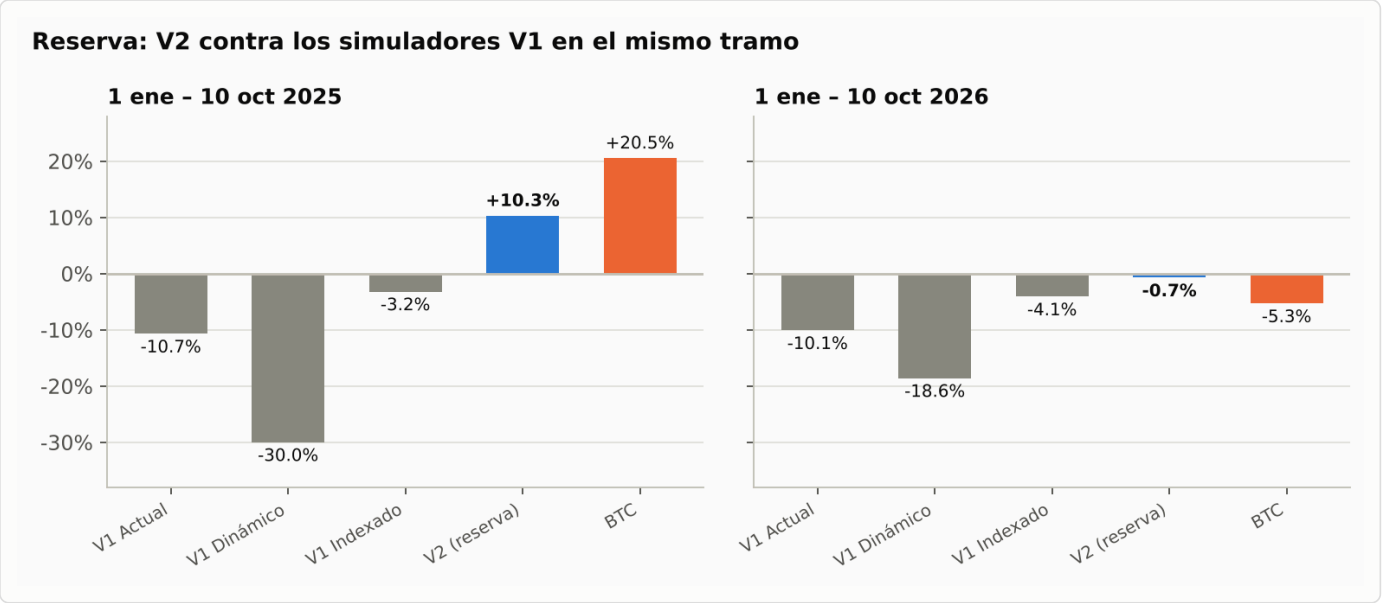


PnL en USDT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Suma
DCA BTC+ETH	-204	+2,894	-60	+0	+33	+36	+2,699
Carry BTC	–	+261	+457	+0	+67	+141	+926
Carry ETH	–	+251	+351	-35	+43	+116	+727
Índice Top-25 (trimestral)	-112	+4,127	+2,006	+0	+1,738	+1,706	+9,465

PnL en USDT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Suma
Total V3	-316	+7,533	+2,754	-35	+1,881	+2,000	**+13,817**
Total V3-ref (sin filtro)	+395	+13,007	+9,043	-2,970	+4,422	+3,654	**+27,551**

- **Sigue siendo beta.** El índice y el DCA producen casi todo el PnL (en 2020, 7,000 de 7,533). El filtro les quita entre la mitad (2020) y tres cuartas partes (2021) del PnL, y evita la pérdida de 2022.
- **El carry duplicó su aporte** (2020 +512, 2021 +808, 2022 −35, 2023 +110, 2024 +257 USDT) pero sigue siendo 0-8 % del capital total al año. En 2022 el carry BTC no operó y el ETH perdió 35.

6. Reserva: V2 en 2025 y 2026 frente a V1



Simulador	Tramo	ROI
V1 Actual	1 ene–10 oct 2025	-10.7%
V1 Dinámico	1 ene–10 oct 2025	-30.0%
V1 Indexado	1 ene–10 oct 2025	-3.2%
V2 (reserva)	1 ene–10 oct 2025	+10.3%
BTC	1 ene–10 oct 2025	+20.5%
V1 Actual	1 ene–10 oct 2026	-10.1%
V1 Dinámico	1 ene–10 oct 2026	-18.6%
V1 Indexado	1 ene–10 oct 2026	-4.1%
V2 (reserva)	1 ene–10 oct 2026	-0.7%
BTC	1 ene–10 oct 2026	-5.3%

- **Frente a V1, V2 es mejor** en el mismo tramo: +10.3 % contra −3.2 % a −30.0 % en 2025 y -0.7 % contra −4.1 % a −18.6 % en 2026. Probablemente por menos operaciones, topes duros y el índice trimestral (la causa principal de V1 era el costo), aunque aquí no se aisló cada pieza.
- **Frente a BTC no:** en 2025 gana la mitad (+10.3 % contra +20.5 %); en 2026 lo supera (−0.7 % contra −5.3 %, con una caída máx. de −20 % contra −40 %).
- **Año 2025 completo:** -4.9 % (BTC -6.3 %), caída máx. -23.8 % (BTC -34.8 %). Entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre perdió 15 puntos de ROI.
- **Criterios (C1-C4, C6):** C1 ✓ (caída ≤ 40 %); C3 × en 2025 (1.60 % al corte, 2.11 % el año) y ✓ en 2026 (1.28 %); C4 ✓ (cae menos que BTC en ambos); C6 ✓ (peor satélite −20.1 %). C5 (reportado): el interruptor con B − A = +56 USDT en 2025 y +35 en 2026, con ganancia en 3 de 4 comparaciones, pequeño y con pocos datos.

- **El carry apenas operó** en 2025-2026 con datos de KuCoin: +2 y 0 USDT (BTC), −2 y −1 (ETH), con costos de 28-32 USDT en 2025. Con el funding actual, ponerle 40 % del capital a carry (V3) significaría capital ocioso.

---

7. Recomendaciones

1. **Descartar el filtro SMA200 tal como está.** D5 falla: protege el año malo pero cuesta rendimiento y repite operaciones en mercados laterales. No se ajusta la ventana con estos datos (sería sobreajuste).
2. **Llevar V3-ref a paper trading en vivo** (núcleo sin filtro, sin satélites ni estables) junto a los simuladores actuales, sin tocarlos. Es la única prueba no contaminada. Antes hay que decidir el peso del carry, porque en 2025-2026 casi no opera.
3. **Atacar la caída del beta con una hipótesis nueva, pre-registrada y solo hacia adelante** (menos peso en índice/DCA, o un filtro de volatilidad en lugar de tendencia). No con más backtests sobre 2019-2026.
4. **Revisar el carry en vivo:** medir cuánto funding cobra realmente en KuCoin y Binance antes de darle 40 % del capital.

---

8. Límites y sesgos

- **Contaminación:** estructura, pesos (20/30/25/15/10) y umbrales salen de mirar 2019-2026. V3 no es validación fuera de muestra.
- **Ablación post hoc:** la comparación V3-ref contra V2 no estaba en los criterios y se hizo después de ver los datos.
- **Supervivencia, carry con datos de Binance en 2020-2024, liquidez constante, sin impuestos:** como en V2.
- **Un solo valor del filtro** (200 días), el convencional, sin probar otros.
- **El filtro empieza apagado si no hay historial** (no ocurrió); en 2019 el cálculo de días encendidos no se hizo.

Para tu perfil

Pre-registrar, usar un control (V3-ref) para aislar el efecto del filtro y reportar un resultado negativo sin maquillarlo es el tipo de rigor que se valora en roles cuantitativos y de riesgo. La ablación (quitar piezas para ver qué aportan) también.

Para la disciplina

Una regla que evita el peor año se siente como una victoria, pero un año no la valida: aquí el mismo filtro empeoró 2021. La tentación ahora es afinar la ventana hasta que “funcione”; no hacerlo es la parte difícil.

Datos y código: repositorio Nuv51/crypto-paper-sim (pre-registro BACKTEST_V3.md, resultados BACKTEST_V3_RESULTADOS.md, ramas backtest-v3 y backtest-v2-reserva, análisis en backtest_v3/analysis).